БАГЦ СОНГОЛТОД КОВАРИАЦЫН МАТРИЦЫН АГШИЛТЫН АРГУУДЫГ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ

Г.Нарангоо[1] Ч.Анхбаяр[2]

[1]Монгол улсын их сургууль, Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

narangoo.g@num.edu.mn

[2]Монгол улсын их сургууль, Бизнесийн сургууль

ankhbayar.ch@num.edu.mn

Хураангуй

Энэ судалгаанд ковариацын матрицыг агшаах аргуудыг харьцуулна.

Keywords: Ковариацын матриц, Агшилтын үнэлгээ, Багц сонголт, Global minimum variance portfolio

1 Удиртгал

Багц сонголтын орчин үеийн онолын суурийг Markowitz (1952)-ийн дундаж–вариацын загвар тавьсан бөгөөд уг загварт багцын эрсдэл нь хөрөнгийн өгөөжийн ковариацын матрицаар тодорхойлогддог. Ялангуяа глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP) нь хүлээгдэж буй өгөөжийг үнэлэх шаардлагагүйгээр зөвхөн ковариацын матрицад тулгуурлан багцын вариацыг хамгийн бага байлгах хөрөнгө оруулалтын жинг тодорхойлдог. Иймээс GMVP-ийн практик үр дүн нь ковариацын матрицыг хэр найдвартай үнэлснээс шууд хамаарна.

Гэвч бодит нөхцөлд хөрөнгийн өгөөжийн жинхэнэ ковариацын матриц үл мэдэгдэх тул түүнийг түүхэн өгөгдлөөс тооцсон түүврийн ковариацын матрицаар үнэлдэг. Энэ нь хэд хэдэн статистикийн хүндрэл үүсгэдэг. N хөрөнгийн ковариацын матриц нь $N(N+1)/2$ ялгаатай параметр агуулдаг тул хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад нэмэгдэх тусам хязгаарлагдмал тооны ажиглалтаар олон параметр үнэлэх шаардлагатай болдог. Ledoit and Wolf (2004b) хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад ихсэх үед түүврийн ковариацын матрицын үнэлгээ тогтворгүй болж,

түүний урвууг найдвартай тооцоход хүндрэл үүсдэг бөгөөд хөрөнгийн тоо ажиглалтын тооноос их үед матриц сингуляр болж, урвуу матриц нь оршихгүй болдгийг харуулсан.

Энэ асуудал багцын оновчлолд онцгой ач холбогдолтой. Учир нь GMVP-ийн оновчтой жин нь ковариацын матрицын үнэлгээнээс шууд хамаардаг. Иймээс ковариацын матрицын үнэлгээний бага хэмжээний алдаа ч багцын оновчтой жинд ихээхэн өөрчлөлт үүсгэж, улмаар багцын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, түүхэн өгөгдлөөр тооцсон ковариацын матриц тухайн өгөгдөлд сайн тохирч байсан ч шинэ өгөгдөл дээр тогтвортой үр дүн үзүүлэх баталгаа байхгүй. DeMiguel et al. (2009) долоон бодит өгөгдлийн багц дээр багц сонголтын 14 загварыг харьцуулан судалж, параметрүүдийн үнэлгээний алдаа нь оновчтой багц сонголтын үр ашгийг бууруулах чухал хүчин зүйл болохыг харуулсан.

Ковариацын матрицын үнэлгээний алдааг бууруулах үндсэн аргуудын нэг нь агшилтын үнэлгээ (shrinkage estimation) юм. Агшилтын аргыг ерөнхийд нь шугаман болон шугаман бус агшилт гэж авч үздэг. Шугаман агшилтын үндсэн санаа нь түүврийн ковариацын матрицыг ковариацын матрицын талаар тодорхой бүтцийн таамаглал тавьсан зорилтот матрицтай хослуулахад оршино.

Түүврийн ковариацын матриц нь өгөгдөлд агуулагдах мэдээллийг шууд ашигладаг боловч хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад их үед үнэлгээний алдаа нэмэгдэж болно. Харин зорилтот матриц нь ковариацын матрицад тодорхой бүтцийн таамаглал тавьснаар үнэлэх параметрийн тоог багасгаж, үнэлгээний алдааг бууруулах боломжтой боловч тавьсан таамаглал бодит байдалтай тохирохгүй тохиолдолд өгөгдөлд агуулагдах зарим мэдээллийг алдах эрсдэлтэй. Иймээс түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицыг зохистой харьцаагаар хослуулах замаар эдгээр хоёр үнэлэгчийн мэдээллийг хамтад нь ашигладаг.

Шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma} = (1-\alpha)S + \alpha T, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1,$$

гэж илэрхийлж болох бөгөөд энд S нь түүврийн ковариацын матриц, T нь зорилтот матриц, α нь агшилтын эрчим юм. α-ийн утга ихсэх тусам зорилтот матрицад өгөх жин нэмэгдэх бөгөөд $\alpha = 0$ үед түүврийн ковариацын матриц, $\alpha = 1$ үед зорилтот матрицыг ашиглана.

Шугаман агшилтын үр дүнд зорилтот матрицын сонголт чухал нөлөөтэй. Учир нь зорилтот матриц бүр ковариацын матрицад өөр өөр бүтцийн таамаглал тавьдаг. Иймээс энэхүү судалгаанд тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицуудыг авч үзнэ.

Тогтмол вариацын зорилтот матриц нь бүх хөрөнгийн вариацыг нэг ижил утгаар төлөөлүүлж, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг. Тогтмол вариацын

зорилтот матрицыг

$$T_{\text{var}} = \mu I, \qquad \mu = \frac{\text{tr}(S)}{N}$$

гэж тодорхойлох бөгөөд энд μ нь хөрөнгүүдийн түүврийн вариацуудын дундаж, I нь нэгж матриц юм. Ийнхүү олон тооны ковариацын параметрийг тэгээр, хөрөнгө тус бүрийн ялгаатай вариацыг нэг нийтлэг утгаар орлуулснаар зорилтот матрицын бүтцийг хялбарчилж, түүврээс шалтгаалах үнэлгээний алдааг бууруулах боломжтой. Ledoit and Wolf (2004b) түүврийн ковариацын матрицыг нэгж матрицын скаляр үржвэр хэлбэрийн зорилтот матрицтай хослуулан агшаах нь өндөр хэмжээст нөхцөлд түүврийн ковариацын матрицыг дангаар нь ашигласнаас илүү найдвартай үнэлгээ бий болгох боломжтойг харуулсан. Гэвч бүх хөрөнгийн вариацыг ижил, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзэх нь хөрөнгө тус бүрийн эрсдэлийн ялгаа болон тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг үл тооцсон хүчтэй таамаглал юм.

“Бүх хөрөнгийн вариац ижил” гэсэн таамаглалыг сулруулсан хувилбар нь диагональ зорилтот матриц юм. Энэ тохиолдолд хөрөнгө тус бүрийн түүврийн вариацыг хадгалах боловч хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзсэн хэвээр байна. Диагональ зорилтот матрицыг

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж тодорхойлох бөгөөд энд s_{ii} нь i-р хөрөнгийн түүврийн вариац юм. Иймээс тогтмол вариацын зорилтот матрицын “ижил вариац, тэг ковариац” гэсэн таамаглал диагональ зорилтот матрицад “ялгаатай вариац, тэг ковариац” болж өөрчлөгдөнө.

Ledoit (1995) ковариацын матрицын агшилтын хүрээнд диагональ матрицыг тодорхой бүтэц бүхий үнэлэгчийн нэг хувилбар болгон авч үзсэн. Диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн вариацын ялгааг хадгалдаг давуу талтай боловч хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг тул тэдгээрийн өгөөжийн хоорондын хамаарлын мэдээллийг тусгадаггүй.

Диагональ зорилтот матрицын хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзэх хязгаарлалтыг сулруулсан нэг хувилбар нь тогтмол корреляцийн зорилтот матриц юм. Үүнийг

$$(T_{\text{corr}})_{ii} = s_{ii},$$

$$(T_{\text{corr}})_{ij} = \bar{\rho}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}, \qquad i \neq j,$$

гэж тодорхойлох бөгөөд $\bar{\rho}$ нь түүврийн корреляцийн матрицын диагоналийн бус элементүүдийн дундаж юм. Ийнхүү диагональ зорилтот матрицтай харьцуулахад хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарлын мэдээллийг тодорхой хэмжээгээр хадгалах боломжтой.

Тогтмол корреляцийн бүтцийг Ledoit (1995) тодорхой бүтэц бүхий ковариацын матрицын үнэлэгчдийн нэг болгон авч үзсэн бөгөөд хожим Ledoit and Wolf (2004a)

уг бүтцийг агшилтын зорилтот матриц болгон ашиглан хөгжүүлсэн. Тогтмол корреляцийн зорилтот матриц нь диагональ зорилтот матрицаас илүү хамаарлын мэдээлэл агуулдаг боловч хөрөнгийн бүх хос ижил корреляцитай гэсэн таамаглал тавьдаг. Бодит зах зээлд хөрөнгийн хос бүрийн хамаарал ижил байх шаардлагагүй тул энэхүү таамаглал нь ковариацын матрицын хамаарлын бүтцийг хэт хялбарчилж болно.

Хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарлыг нэг ижил корреляцийн утгаар төлөөлүүлэхийн оронд тэдгээрийн нийтлэг зах зээлийн хүчин зүйлтэй хамаарах байдлаар загварчлах боломжтой. Үүний нэг хувилбар нь нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц юм. Нэг хүчин зүйлийн загварт i-р хөрөнгийн өгөөжийг

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

гэж илэрхийлэх бөгөөд энд $R_{m,t}$ нь зах зээлийн өгөөж, β_i нь тухайн хөрөнгийн зах зээлийн өгөөжийн өөрчлөлтөд мэдрэг байдлыг илэрхийлнэ. Энэ тохиолдолд хөрөнгүүдийн хоорондын ковариац нь тэдгээрийн зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлтэй хамаарах байдлаар тодорхойлогдоно. Ledoit and Wolf (2003) түүврийн ковариацын матрицыг Sharpe-ийн нэг хүчин зүйлийн загварт (single-index model) суурилсан ковариацын матрицтай хослуулах агшилтын үнэлэгчийг хөгжүүлсэн.

Дээрх аргууд нь бүгд түүврийн ковариацын матрицыг урьдчилан тодорхойлсон бүтэц бүхий зорилтот матрицтай нэг агшилтын эрчмээр хослуулдаг шугаман агшилтын аргууд юм. Гэвч түүврийн ковариацын матрицын өөр өөр бүрэлдэхүүн хэсгийн үнэлгээний алдаа ижил байх албагүй тул бүх мэдээллийг нэг ижил хэмжээгээр агшаах нь хязгаарлалттай байж болно. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх өөр нэг чиглэл нь ковариацын матрицын хувийн утгуудыг тус бүрд нь ялгаатай хэмжээгээр засах шугаман бус агшилтын арга юм.

Ledoit and Wolf (2012) түүврийн ковариацын матрицын хувийн векторуудыг хадгалж, харин түүврийн хувийн утга бүрд шугаман бус өөрчлөлт хийх замаар ковариацын матрицыг үнэлэх шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулсан. Ингэснээр шугаман агшилтын нэг ижил агшилтын эрчмийг бүх хувийн утгад хэрэглэхийн оронд хувийн утга бүрийг өөр өөр хэмжээгээр засах боломжтой болсон.

Шугаман бус агшилтын эхний аргуудын практик хэрэгжилт нь санамсаргүй матрицын онолд (random matrix theory) тулгуурласан харьцангуй төвөгтэй тоон тооцоолол шаарддаг байсан. Ledoit and Wolf (2020) аналитик шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулснаар уг тооцооллыг хялбаршуулж, өндөр хэмжээст ковариацын матрицыг илүү хурдан үнэлэх боломж бүрдүүлсэн. Ингэснээр урьдчилан тодорхойлсон нэг зорилтот матриц сонгохын оронд түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудын мэдээлэлд тулгуурлан тэдгээрийг ялгаатай хэмжээгээр засах боломжтой болсон.

Сүүлийн үеийн судалгаанууд ковариацын матрицын үнэлгээний статистикийн нарийвчлал болон уг үнэлгээг багцын оновчлолд ашиглах үеийн үр дүнг ялгаж авч

үзэх шаардлагатайг харуулж байна. Ledoit and Wolf (2022) шугаман бус агшилтын оновчтой хэлбэр нь сонгосон алдагдлын функцээс хамаарч болохыг судалсан. Энэ нь ковариацын матрицыг статистикийн тодорхой шалгууруар илүү сайн үнэлсэн арга нь заавал GMVP-ийн хувьд хамгийн сайн үр дүн үзүүлнэ гэсэн үг биш болохыг харуулж байна.

Энэ асуудлыг GMVP-ийн хүрээнд Shi et al. (2025) цааш судалж, шугаман агшилтын эрчмийг сонгох өөр аргыг авч үзсэн. Тэдний эмпирик судалгаанд диагональ болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц ашигласан шугаман агшилтын үнэлэгчид түүврээс гадуурх багцын гүйцэтгэлийн хэд хэдэн үзүүлэлтээр сайн үр дүн үзүүлсэн. Энэ нь зорилтот матрицын сонголт болон агшилтын эрчмийг тодорхойлох арга нь GMVP-ийн практик үр дүнд чухал нөлөөтэй хэвээр байгааг харуулж байна.

Ийнхүү өмнөх судалгаануудад ковариацын матрицын үнэлгээний алдааг бууруулахын тулд ковариацын матрицад өөр өөр бүтцийн таамаглал тавьсан зорилтот матрицуудтай хослуулах шугаман агшилтын аргууд, мөн түүврийн хувийн утгуудыг ялгаатай хэмжээгээр засах шугаман бус агшилтын аргуудыг хөгжүүлсэн байна. Эдгээр аргуудын үндэслэл, тавих таамаглал болон агшилтын хэлбэр өөр тул тэдгээрийн үр дүн өгөгдлийн бүтэц, түүврийн хэмжээ, хөрөнгийн тоо болон багцын оновчлолын зорилгоос хамаарч ялгаатай байж болно.

Иймээс энэхүү судалгааны зорилго нь түүврийн ковариацын матрицыг суурь үнэлэгч болгон авч, тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчид, мөн аналитик шугаман бус агшилтын үнэлэгчийг нэг ижил GMVP загварын хүрээнд харьцуулан үнэлэхэд оршино. Эдгээр аргыг ашиглан ковариацын матрицын үнэлэгчийн сонголт нь GMVP-ийн эрсдэл, Sharpe-ийн харьцаа, хөрөнгө оруулалтын жингийн бүтэц болон багцын эргэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг эмпирик түвшинд харьцуулан шинжилнэ.

2 Онол, арга зүйн үндэслэл

2.1 Багцын өгөөж ба эрсдэл

Энэхүү судалгаанд N ширхэг хөрөнгөөс бүрдэх хөрөнгө оруулалтын багцыг авч үзье. x_i нь i-р хөрөнгийн багцад эзлэх жин, G_i нь тухайн хөрөнгийн өгөөж гэж тэмдэглэвэл багцын өгөөжийг

$$r_p = \sum_{i=1}^{N} x_i G_i$$

гэж тодорхойлно. Багцын хүлээгдэж буй өгөөж нь

$$\mu_p = E[r_p] = E\left[\sum_{i=1}^{N} x_i G_i\right] = \sum_{i=1}^{N} x_i E[G_i]$$

байна. Энд $E[G_i]$ нь i-р хөрөнгийн хүлээгдэж буй өгөөжийг илэрхийлнэ.

Багцын эрсдэлийг өгөөжийн вариацаар хэмжвэл

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(r_p) = \mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{N} x_i G_i\right] = \sum_{i=1}^{N} x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j \sigma_{ij},$$

байна. Энд $\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(G_i)$ нь i-р хөрөнгийн өгөөжийн вариац, харин

$$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(G_i, G_j)$$

нь i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн ковариац юм.

Багцын жингийн векторыг

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)^\top,$$

хөрөнгүүдийн өгөөжийн ковариацын матрицыг

$$\Sigma = (\sigma_{ij}) = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{pmatrix}$$

гэж тэмдэглэвэл багцын вариацыг матриц хэлбэрээр

$$\sigma_p^2 = \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$$

гэж бичиж болно.

Иймээс багцын эрсдэл нь хөрөнгө тус бүрийн вариацаас гадна хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацаас хамаарна. Иймд ковариацын матрицыг хэрхэн үнэлэх нь багц сонголтын үр дүнд чухал нөлөөтэй.

2.2 Глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP)

Энэхүү судалгаанд ковариацын матрицын өөр өөр үнэлэгч багц сонголтын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж байгааг харьцуулахын тулд глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP)-ийг ашиглана.

GMVP-ийн зорилго нь нийт хөрөнгө оруулалтыг багцад бүрэн хуваарилсан нөхцөлд багцын вариацыг хамгийн бага байлгах хөрөнгө оруулалтын жинг тодорхойлоход оршино. Энэхүү судалгаанд short-selling (богино арилжаа)-ийг зөвшөөрөхгүй гэж үзсэн тул GMVP-ийн оновчлолын бодлогыг

$$\min_{\mathbf{x}} \quad \mathbf{x}^\top \widehat{\Sigma} \mathbf{x}$$

дараах хязгаарлалтын дор бодно:

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1, \qquad x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, N.$$

Энд $\widehat{\Sigma}$ нь ковариацын матрицын үнэлэгч, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)^\top$ нь багцын жингийн вектор юм. $\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$ нөхцөл нь нийт хөрөнгө оруулалтыг багцад бүрэн хуваарилахыг, харин $x_i \geq 0$ нөхцөл нь хөрөнгөд сөрөг жин өгөхгүй, өөрөөр хэлбэл short-selling хийхийг зөвшөөрөхгүй байхыг илэрхийлнэ (Zivot, 2021).

GMVP нь хүлээгдэж буй өгөөжийн үнэлгээг шаарддаггүй бөгөөд оновчтой жин нь ковариацын матрицын үнэлгээнээс хамаарна. Иймээс ижил оновчлолын нөхцөлд ковариацын матрицын өөр өөр үнэлэгчийг ашиглан байгуулсан GMVP-үүдийг харьцуулах нь ковариацын матрицын үнэлэгчийн сонголт багцын эрсдэл болон хөрөнгө оруулалтын жинд хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэлэх боломжийг олгоно.

2.3 Түүврийн ковариацын матриц

Бодит нөхцөлд хөрөнгүүдийн өгөөжийн эх олонлогийн ковариацын матриц Σ үл мэдэгдэх тул түүнийг ажиглагдсан өгөгдлөөс үнэлэх шаардлагатай. Энэхүү судалгаанд n ажиглалт, N хөрөнгөөс бүрдэх өгөөжийн ажиглалтын матрицыг

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1N} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nN} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times N}$$

гэж тэмдэглэнэ. Энд y_{ti} нь t-р хугацаанд ажиглагдсан i-р хөрөнгийн өгөөж, n нь ажиглалтын тоо, N нь хөрөнгийн тоо юм.

i-р хөрөнгийн дундаж өгөөжийг

$$\overline{Y}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} y_{ti}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N,$$

гэж тооцно.

Тэгвэл i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн түүврийн ковариацыг

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

гэж тодорхойлно. Эдгээр түүврийн ковариацуудаас бүрдэх түүврийн ковариацын матриц нь

$$S = (s_{ij}) = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1N} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{N1} & s_{N2} & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix}$$

байна. Энд S нь $N \times N$ хэмжээст түүврийн ковариацын матриц бөгөөд эх олонлогийн ковариацын матриц Σ-г үнэлэхэд ашиглагдана.

2.4 Шугаман агшилтын үнэлгээ (Linear Shrinkage Estimation)

Шугаман агшилт (Linear Shrinkage) нь агшилтын үнэлгээний хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэлбэрүүдийн нэг юм. Энэхүү аргын үндсэн санаа нь түүврийн ковариацын матриц болон тодорхой бүтэц бүхий зорилтот матрицыг гүдгэр хослол хэлбэрээр нэгтгэн ковариацын матрицын үнэлэгчийг байгуулахад оршино. Шугаман агшилтын үнэлэгчийг ерөнхий хэлбэрээр

$$\widehat{\Sigma}_{LS} = (1-\alpha)S + \alpha T, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1,$$

гэж тодорхойлно. Энд S нь түүврийн ковариацын матриц, T нь зорилтот матриц, α нь агшилтын эрчим юм. $\alpha = 0$ үед $\widehat{\Sigma}_{LS} = S$, харин $\alpha = 1$ үед $\widehat{\Sigma}_{LS} = T$ болно. Иймээс α-ийн утга ихсэх тусам зорилтот матриц T-д өгөх жин нэмэгдэж, түүврийн ковариацын матриц S-д өгөх жин буурна.

Хэрэв зорилтот матриц T нь эерэг тодорхой бөгөөд $0 < \alpha \leq 1$ бол шугаман агшилтын үнэлэгч $\widehat{\Sigma}_{LS}$ нь эерэг тодорхой байна. Энэ шинж нь ковариацын матрицын тооцооллын тогтвортой байдлыг сайжруулахад ач холбогдолтой.

Шугаман агшилтын арга нь түүврийн ковариацын матрицын бүх элементэд нэг ижил агшилтын эрчим α-г хэрэглэдэг. Иймээс ковариацын матрицын бодит бүтэц нарийн төвөгтэй, эсвэл хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарал харилцан адилгүй үед нэг ижил агшилтын эрчим хэрэглэх нь уг аргын уян хатан байдлыг хязгаарлаж болно.

Шугаман агшилтын үнэлгээний үр дүнд зорилтот матрицын сонголт чухал үүрэгтэй. Энэхүү судалгаанд тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицыг авч үзнэ. Эдгээр зорилтот матрицууд нь шугаман агшилтын ерөнхий хэлбэр дэх T-ийн үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд тэдгээрийн ялгаа нь ковариацын матрицын бүтцэд тавих таамаглалд оршино.

2.4.1 Тогтмол вариацын зорилтот матриц

Тогтмол вариацын зорилтот матриц нь бүх хөрөнгийн вариацыг нэг нийтлэг утгаар төлөөлүүлж, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг. Уг зорилтот матрицыг

$$T_{\text{var}} = \mu I$$

гэж тодорхойлно. Энд I нь $N \times N$ хэмжээст нэгж матриц, харин

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s_{ii} = \frac{\text{tr}(S)}{N}$$

нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацын дундаж юм. Иймээс тогтмол вариацын зорилтот матриц

$$T_{\text{var}} = \begin{pmatrix} \mu & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu \end{pmatrix}$$

хэлбэртэй байна (Ledoit and Wolf, 2004b).

Тогтмол вариацын зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{var}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{var}})S + \widehat{\alpha}_{\text{var}} T_{\text{var}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{var}} \leq 1,$$

гэж тодорхойлно. Энд $\widehat{\alpha}_{\text{var}}$ нь тогтмол вариацын зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчим юм.

Агшилтын эрчмийн үнэлгээ. Ledoit–Wolf-ийн аргаар агшилтын эрчмийг үнэлэхдээ түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хоорондын зай, мөн түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн үнэлгээний хэлбэлзлийг ашиглана (Ledoit and Wolf, 2004b).

Эхлээд түүврийн ковариацын матриц S болон тогтмол вариацын зорилтот матриц T_{var} хоорондын квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}^2_{\text{var}} = \|S - T_{\text{var}}\|^2_F$$

гэж тодорхойлно. Уг зайг матрицын элементүүдээр илэрхийлбэл

$$\widehat{d}^2_{\text{var}} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2,$$

энд t_{ij} нь T_{var} матрицын (i,j)-р элемент юм.

Дараа нь түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн хэлбэлзлийг тооцохын тулд

$$z_{tij} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

гэж тэмдэглэе. Энд $y_{ti} - \overline{Y}_i$ нь t-р ажиглалт дахь i-р хөрөнгийн өгөөж болон тухайн хөрөнгийн дундаж өгөөжийн зөрүүг илэрхийлнэ. Иймээс z_{tij} нь t-р ажиглалт дахь i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн дундаж утгаасаа зөрөх зөрүүнүүдийн үржвэр юм.

Түүврийн ковариацын элемент s_{ij} нь эдгээр үржвэрүүдийн дундаж бөгөөд

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_{tij}$$

гэж тооцогдоно.

Түүврийн ковариацын элементүүдийн хэлбэлзлийг нэгтгэн хэмжихийн тулд

$$\widetilde{b}^2 = \frac{1}{n^2}\sum_{t=1}^{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(z_{tij} - s_{ij})^2$$

гэж тооцно. Энд $z_{tij} - s_{ij}$ нь t-р ажиглалтаар тооцогдох i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн хамтын өөрчлөлт нь тэдгээрийн түүврийн ковариац s_{ij}-аас хэр зэрэг зөрж байгааг илэрхийлнэ. Иймээс $\widetilde{b}^2$ нь түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг нэгтгэн хэмжсэн хэмжигдэхүүн болно.

Агшилтын эрчмийг $[0,1]$ завсарт байлгахын тулд

$$\widehat{b}^2 = \min\left\{\widetilde{b}^2, \widehat{d}^2_{\text{var}}\right\}$$

гэж авна. Ингэснээр $\widehat{b}^2$ нь $\widehat{d}^2_{\text{var}}$-аас ихгүй байна.

Үүний дараа тогтмол вариацын зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчмийг

$$\widehat{\alpha}_{\text{var}} = \frac{\widehat{b}^2}{\widehat{d}^2_{\text{var}}}$$

гэж тооцно (Ledoit and Wolf, 2004b). Энд $\widehat{\alpha}_{\text{var}}$ нь түүврийн ковариацын матрицыг зорилтот матрицын чиглэлд ямар хэмжээгээр агшаахыг тодорхойлох бөгөөд $0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{var}} \leq 1$ байна.

Эцэст нь тогтмол вариацын зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{var}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{var}})S + \widehat{\alpha}_{\text{var}}T_{\text{var}}$$

гэж тооцно.

Тооцоолох алгоритм. Тогтмол вариацын зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах үе шаттайгаар тооцно.

1. Хөрөнгө тус бүрийн дундаж өгөөжийг тооцно.

$$\overline{Y}_i = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} y_{ti}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

2. Түүврийн ковариацын матрицыг байгуулна.

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j),$$

томьёогоор $S = (s_{ij})$ матрицыг тооцно.

3. Түүврийн вариацуудын дундажийг тооцно.

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s_{ii} = \frac{\mathrm{tr}(S)}{N}.$$

4. Тогтмол вариацын зорилтот матрицыг байгуулна.

$$T_{\mathrm{var}} = \mu I.$$

5. Түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хоорондын квадрат Фробениусын зайг тооцно.

$$\widehat{d}^2_{\mathrm{var}} = \|S - T_{\mathrm{var}}\|_F^2 .$$

6. Түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг тооцно.

$$z_{tij} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j); \qquad \widetilde{b}^2 = \frac{1}{n^2}\sum_{t=1}^{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(z_{tij} - s_{ij})^2.$$

7. Агшилтын эрчмийг тооцно.

$$\widehat{b}^2 = \min\left\{\widetilde{b}^2, \widehat{d}^2_{\mathrm{var}}\right\}; \qquad \widehat{\alpha}_{\mathrm{var}} = \frac{\widehat{b}^2}{\widehat{d}^2_{\mathrm{var}}}.$$

8. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулна.

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{var}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\mathrm{var}})S + \widehat{\alpha}_{\mathrm{var}} T_{\mathrm{var}}.$$

2.4.2 Диагональ зорилтот матриц

Диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг хадгалж, харин хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацыг тэг гэж үзнэ. Уг зорилтот матрицыг

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(S) = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж тодорхойлно. Матриц хэлбэрээр

$$T_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix}.$$

Өөрөөр хэлбэл,

$$(T_{\text{diag}})_{ij} = \begin{cases} s_{ii}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Иймээс диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг өөрчлөхгүй хадгалах боловч хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацыг тэг болгон хялбаршуулдаг.

Диагональ зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}} T_{\text{diag}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{diag}} \leq 1,$$

гэж тодорхойлно. Энд $\widehat{\alpha}_{\text{diag}}$ нь диагональ зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчим юм.

Агшилтын эрчмийн үнэлгээ. Диагональ зорилтот матриц нь түүврийн ковариацын матрицын диагональ элементүүдийг өөрчлөхгүй хадгалдаг тул агшилт нь зөвхөн диагоналийн бус элементүүдэд үйлчилнэ. Иймээс түүврийн ковариацын матриц S болон диагональ зорилтот матриц T_{diag} хоорондын квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}^2_{\text{diag}} = \|S - T_{\text{diag}}\|_F^2$$

гэж тодорхойлно. Уг зайг матрицын элементүүдээр илэрхийлбэл

$$\widehat{d}^2_{\text{diag}} = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} s_{ij}^2.$$

Учир нь S болон T_{diag} матрицын диагональ элементүүд ижил тул тэдгээрийн ялгавар диагональ дээр тэг байна.

Агшилтын эрчмийг үнэлэхийн тулд өмнөх хэсэгтэй адил

$$z_{tij} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

гэж тэмдэглэе. Тэгвэл

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_{tij}$$

байна.

Түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг

$$\widehat{\pi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sum_{t=1}^{n}(z_{tij} - s_{ij})^2$$

гэж тооцно.

Диагональ зорилтот матриц нь S матрицын диагональ элементүүдээс өөрөөс нь байгуулагддаг тул агшилтын эрчмийг тооцоход диагональ элементүүдтэй холбоотой хэсгийг $\widehat{\pi}$-ээс хасаж тооцно. Үүнийг

$$\widehat{\rho} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{n}(z_{tii} - s_{ii})^2$$

гэж тодорхойлно. Энд

$$z_{tii} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)^2.$$

Иймээс агшилтад хамаарах диагоналийн бус элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг

$$\widehat{\pi} - \widehat{\rho}$$

гэж авна.

Диагональ зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчмийг

$$\widehat{\alpha}_{\text{diag}} = \max\left\{0, \min\left(1, \frac{\widehat{\pi} - \widehat{\rho}}{n\,\widehat{d}^2_{\text{diag}}}\right)\right\}$$

гэж тооцно. Ингэснээр

$$0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{diag}} \leq 1$$

нөхцөл хангагдана.

Эцэст нь диагональ зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}} T_{\text{diag}}$$

гэж тооцно.

Тооцоолох алгоритм. Диагональ зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах үе шаттайгаар тооцно.

1. Хөрөнгө тус бүрийн дундаж өгөөжийг тооцно.

$$\overline{Y}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} y_{ti}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

2. Түүврийн ковариацын матрицыг байгуулна.

$$s_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j),$$

томьёогоор $S = (s_{ij})$ матрицыг тооцно.

3. Диагональ зорилтот матрицыг байгуулна. Түүврийн ковариацын матрицын диагональ элементүүдийг хадгалж,

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж байгуулна.

4. Түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хоорондын квадрат Фробениусын зайг тооцно.

$$\widehat{\gamma}_{\text{diag}} = \|S - T_{\text{diag}}\|_F^2 = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} s_{ij}^2.$$

5. Түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг тооцно. Эхлээд

$$z_{tij} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

гэж тооцоод,

$$\widehat{\pi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{t=1}^{n} (z_{tij} - s_{ij})^2$$

гэж олно.

6. Диагональ элементүүдэд харгалзах хэсгийг тооцно.

$$\widehat{\rho} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{n}(z_{tii} - s_{ii})^2,$$

энд

$$z_{tii} = (y_{ti} - \overline{Y}_i)^2.$$

7. Агшилтын эрчмийг тооцно.

$$\widehat{\alpha}_{\text{diag}} = \max\left\{0, \min\left(1, \frac{\widehat{\pi} - \widehat{\rho}}{n\,\widehat{\gamma}_{\text{diag}}}\right)\right\}.$$

8. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулна.

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}}T_{\text{diag}}.$$

2.4.3 Тогтмол корреляцийн зорилтот матриц

Тогтмол корреляцийн зорилтот матриц нь хувьцаа тус бүрийн түүврийн вариацыг хадгалж, хувьцааны хос бүрийн корреляцийг нэг нийтлэг корреляцийн утгаар төлөөлүүлнэ.

Түүврийн дундаж корреляцийг

$$\bar{\rho} = \frac{1}{N(N-1)}\sum_{i \neq j}\rho_{ij}$$

гэж тодорхойлбол зорилтот матрицын элементүүд

$$(T_{\text{corr}})_{ij} = \begin{cases} s_{ii}, & i = j, \\ \bar{\rho}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}, & i \neq j \end{cases}$$

байна.

Тогтмол корреляцийн зорилтот матрицтай агшилтын үнэлэгч нь

$$\widehat{\Sigma}_{\text{corr}} = (1 - \alpha_{\text{corr}})S + \alpha_{\text{corr}}T_{\text{corr}}$$

байна.

2.4.4 Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц

Хувьцаануудын өгөөжийн хамтын хөдөлгөөнийг зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлээр тайлбарлахын тулд нэг хүчин зүйлийн загварыг ашиглана. i-р хувьцааны өгөөжийг

$$R_{i,t} = a_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

гэж загварчилна. Энд $R_{m,t}$ нь зах зээлийн өгөөж, β_i нь i-р хувьцааны зах зээлийн өгөөжийн өөрчлөлтөд мэдрэг байдлыг, $\varepsilon_{i,t}$ нь үлдэгдэл өгөөжийг илэрхийлнэ.

Ерөнхий хүчин зүйлийн загварын хувьд хувьцааны өгөөжийн ковариацын матрицыг

$$\Sigma_r = B\Sigma_f B^\top + \Sigma_u$$

хэлбэрээр илэрхийлж болно (De Nard et al., 2021).

Нэг зах зээлийн хүчин зүйлтэй тохиолдолд зорилтот матриц

$$T_{\mathrm{SF}} = \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^\top \sigma_m^2 + D_\varepsilon$$

болно. Энд

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_N)^\top,$$

σ_m^2 нь зах зээлийн өгөөжийн вариац,

$$D_\varepsilon = \mathrm{diag}(\sigma_{\varepsilon,1}^2, \ldots, \sigma_{\varepsilon,N}^2)$$

нь үлдэгдлийн вариацуудаас бүрдэх диагональ матриц юм.

Иймээс зорилтот матрицын элементүүдийг

$$(T_{\mathrm{SF}})_{ij} = \begin{cases} \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2, & i = j, \\ \beta_i \beta_j \sigma_m^2, & i \neq j \end{cases}$$

гэж бичиж болно.

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицтай агшилтын үнэлэгч нь

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{SF}} = (1 - \alpha_{\mathrm{SF}})S + \alpha_{\mathrm{SF}} T_{\mathrm{SF}}$$

байна.

2.5 Шугаман бус агшилтын үнэлгээ

Шугаман агшилтаас ялгаатай нь шугаман бус агшилтын арга нь урьдчилан тодорхойлсон нэг зорилтот матриц руу бүхэлд нь агшаахын оронд түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудыг ялгаатай хэмжээгээр засна.

Түүврийн ковариацын матрицын спектрийн задлалыг

$$S = U\Lambda U^\top,$$

гэж тэмдэглэе. Энд

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N)$$

нь түүврийн хувийн утгуудын диагональ матриц, U нь харгалзах хувийн векторуудаас бүрдэх ортогональ матриц юм.

Шугаман бус агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{NLS}} = U\widehat{D}U^\top,$$

гэж тодорхойлох бөгөөд

$$\widehat{D} = \mathrm{diag}(\widehat{d}_1, \widehat{d}_2, \ldots, \widehat{d}_N)$$

нь агшааж засварласан хувийн утгуудаас бүрдэх диагональ матриц юм. Ийнхүү түүврийн хувийн векторуудыг хадгалж, харин хувийн утга бүрийг өгөгдөлд тулгуурлан ялгаатай хэмжээгээр засна.

3 Data

This section describes the dataset used in the empirical analysis.

Хүснэгт 1: Descriptive Statistics

Asset	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
Asset 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Asset 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Asset 3	0.00	0.00	0.00	0.00

4 Empirical Results

GMVP-ийн зорилгын функц нь багцын вариацыг минимумчлахад чиглэдэг тул covariance estimator-үүдийн гүйцэтгэлийг харьцуулах үндсэн үзүүлэлтээр багцын out-of-sample стандарт хазайлтыг ашиглах нь зохистой (De Nard et al., 2021). Өгөөж болон эрсдэлд тохируулсан гүйцэтгэлийн бусад үзүүлэлтийг нэмэлт хэмжүүр болгон авч үзэж болно.

4.1 Covariance Matrix Estimation

The estimated covariance matrices are compared in terms of their statistical properties.

4.2 Portfolio Weights

The GMVP weights obtained from different covariance estimators are compared.

4.3 Portfolio Performance

Portfolio performance is evaluated using volatility, variance, Sharpe ratio, and portfolio turnover.

Хүснэгт 2: GMVP Performance Comparison

Estimator	Return	Volatility	Sharpe Ratio	Turnover
Sample Covariance				
Constant Variance				
Diagonal				
Constant Correlation				
Single Factor				
Nonlinear Shrinkage				

5 Discussion

This section discusses the empirical differences between the covariance matrix estimators and their implications for portfolio selection.

6 Conclusion

This study compares several covariance matrix shrinkage methods for constructing global minimum variance portfolios.

The empirical results demonstrate how covariance estimation affects portfolio risk, asset allocation, and portfolio stability.

Ашигласан ном

Ando, S. and Xiao, M. (2023). High-dimensional covariance matrix estimation: Shrinkage toward a diagonal target. Technical Report 2023/257, International Monetary Fund.

De Nard, G., Ledoit, O., and Wolf, M. (2021). Factor models for portfolio selection in large dimensions: The good, the better and the ugly. *Journal of Financial Econometrics*, 19(2):236–257.

DeMiguel, V., Garlappi, L., and Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/n portfolio strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5):1915–1953.

Frost, P. A. and Savarino, J. E. (1986). An empirical bayes approach to efficient portfolio selection. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(3):293–305.

Ledoit, O. (1995). *Essays on Risk and Return in the Stock Market*. Ph.d. thesis, Massachusetts Institute of Technology.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2003). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, 10(5):603–621.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2004a). Honey, i shrunk the sample covariance matrix. *The Journal of Portfolio Management*, 30(4):110–119.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2004b). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2):365–411.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2012). Nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices. *The Annals of Statistics*, 40(2):1024–1060.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2020). Analytical nonlinear shrinkage of large-dimensional covariance matrices. *The Annals of Statistics*, 48(5):3043–3065.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2022). The power of (non-)linear shrinking: A review and guide to covariance matrix estimation. *Journal of Financial Econometrics*, 20(1):187–218.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91.

Shi, F., Shu, L., and He, J. (2025). Improving minimum-variance portfolio through shrinkage of large covariance matrices. *Economic Modelling*.

Zivot, E. (2021). *Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics with R*. Draft textbook, University of Washington.